

第四篇

电磁学

第九章 真空中的静电场

§ 9.1 电荷

1. 电荷守恒定律

在一个与外界没有电荷交换的系统内,正负电荷的代数和在任何物理过程中保持不变. 物理学中普遍的基本定律之一.

2. 电荷量子化

带电粒子的电量只能是基本电荷 e 的整数倍, 即粒子的电荷是量子化的.

a. 电子

带电量都是基本电荷

b. 质子

$e = 1.60217733 \times 10^{-19}$ 库仑(C)

3. 电荷的相对论不变性

在不同的参照系内观察, 同一个带电粒子的电量不变. 电荷的这一性质叫做电荷的相对论不变性.

§ 9.2 库仑定律

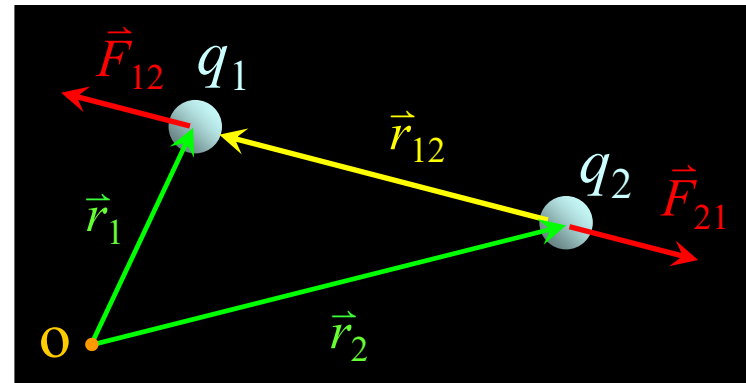
一、电荷和库仑定律

点电荷：当带电体的形状和大小与它们之间的距离相比允许忽略时,可以将带电体看作点电荷.

在真空中两个静止点电荷之间的作用力与它们的电量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成反比.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$$



比例系数 k 由实验确定 $k=8.9875 \times 10^9 \text{ (N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2)$

引入真空电容率或真空介电常量:

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$$

则库仑定律可写作:

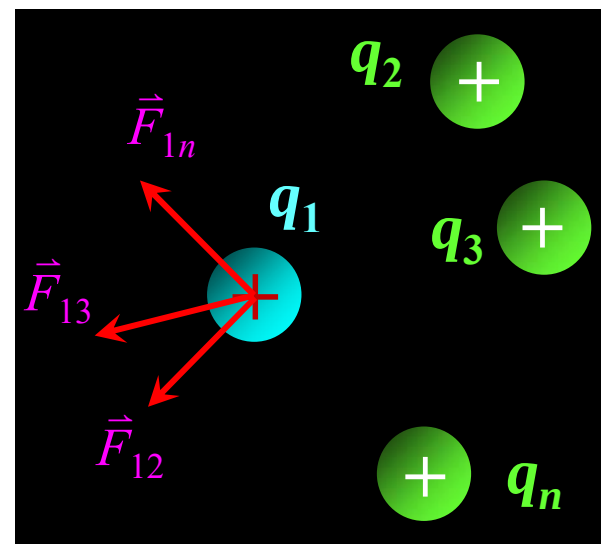
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}^3} \vec{r}_{12}$$

二、电场力叠加原理

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \cdots + \vec{F}_{1n} = \sum_{i=2}^n \vec{F}_{1i}$$

$$= \sum_{i=2}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_i}{r_{1i}^2} \hat{r}_{1i}$$



当空间有两个以上的点电荷时,作用在某一点电荷上的总静电力,等于其它各点电荷**单独存在**时对该点电荷所施静电力的**矢量和**.这是静电力的叠加原理.

电荷之间相互作用通过什么实现?

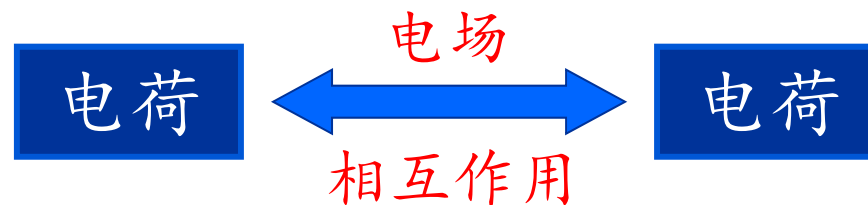
§ 9.3 电场 电场强度

一、电场

1、电场的基本概念:

场论观点 (法拉第):

(1) 电荷之间通过特殊媒介物质—电场实现相互作用



(2) 电场力



2、静电场

相对于观察者静止的电荷周围所存在的场称为静电场 (该电荷称为场源电荷).

如何描述电场的强弱?

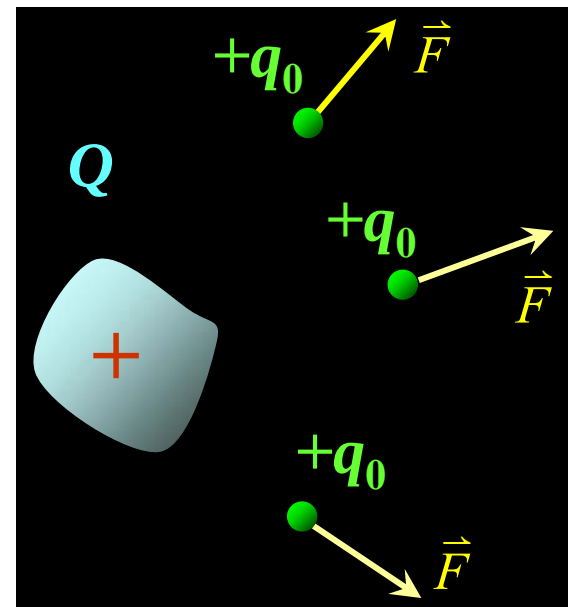
二、电场强度

1、电场对电荷的作用

引入试探电荷：为一点电荷，所带电量足够小，以致在电场中不会影响原有的电场的分布。

实验事实

- (1) q_0 在场中不同点,受力 F 的大小、方向均不同;
- (2) 不同 q_0 在场中确定点其受力的方向确定,大小与 q_0 成正比; $F \propto q_0$
- (3) 比值 F/q_0 与 q_0 无关,仅由电场本身性质决定.



2、定义电场强度(简称场强)

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

电场强度 定义为: 电场中某点的电场强度在量值上等于放在该点的单位正试验电荷所受的电场力, 其方向与正试验电荷受力方向一致.

说明 (1) 单位: (N/C) 或 (V/m)

(2) E 是空间坐标的一个矢量点函数, 其方向与正试验电荷所受力 F 的方向相同.

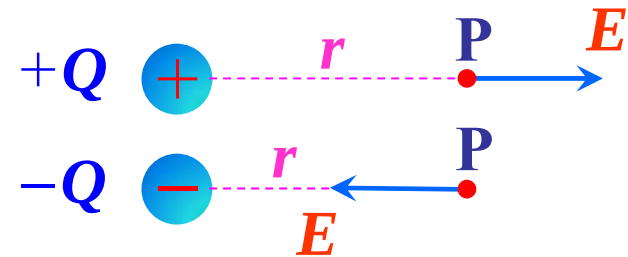
(3) 在已知电场强度分布的电场中, 电荷 q 在场中某点处所受的力为 $\vec{F} = q_0 \vec{E}$.

三、电场强度的求解

1. 点电荷的电场强度

根据库仑定律, 有:

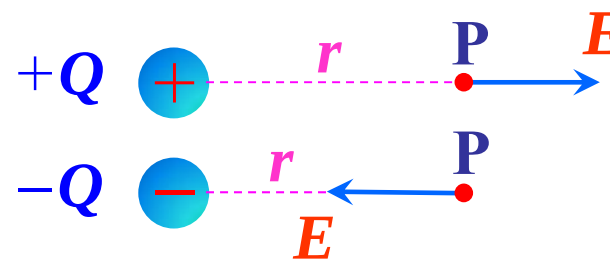
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$



从上式可得出结论:

当 $Q>0$ 时, E 的方向与 r 的方向相同;

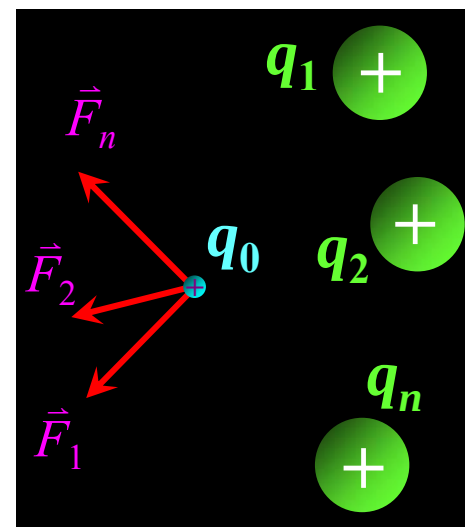
当 $Q<0$ 时, E 的方向与 r 的方向相反.



2. 点电荷系的电场强度

a. 场强叠加原理:

设场源由 n 个点电荷 q_1 、 q_2 、 $\dots$ 、 q_n 组成, 作用在场中某点 P 处试验电荷 q_0 上的力 F 为各点电荷**单独存在**时所产生的力 F_1 、 F_2 、 $\dots$ F_n 的**矢量和**.

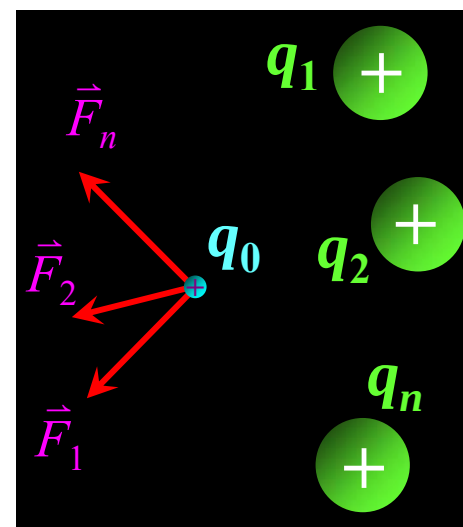


$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

相应的合场强为上式两边各除以 q_0 得:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \dots + \frac{\vec{F}_n}{q_0}$$

$$= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$



场强叠加原理

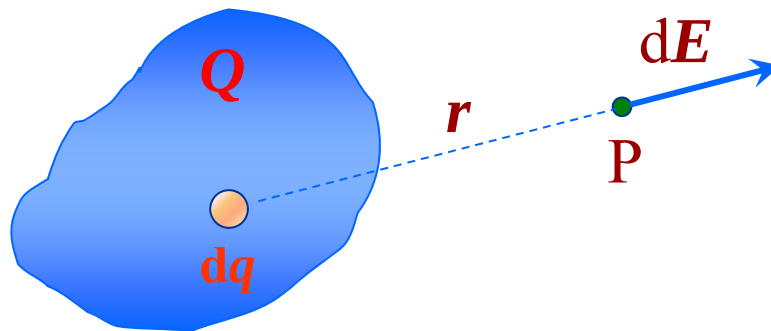
点电荷系在某点产生的场强, 等于每一个点电荷单独存在时在该点分别产生的场强的矢量和, 这就是场强叠加原理.

3. 连续分布电荷电场的场强

任何带电体都可以看成是许多电荷元 dq 的集合, 在电场中任一场点 P 处, 每一电荷元 dq 在 P 点产生的场强为:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

整个带电体在P点的场强为:



$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

是一个矢量积分,
 $\hat{r}$ 也是 dq 的函数

$$E_x = \int dE_x$$

$$E_y = \int dE_y$$

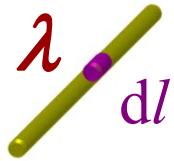
$$E_z = \int dE_z$$

$$\vec{E}(x, y, z) = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

实际带电体电荷连续分布的具体形式大致有三种:

按不同分布方式的场强公式:

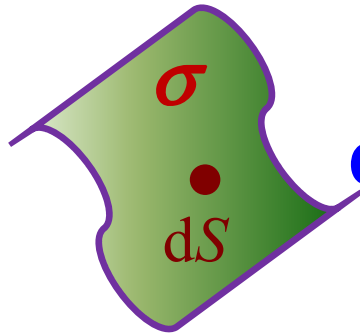
(1) 线分布: $\lambda = dq/dl$



$$dq = \lambda dl$$

$$\vec{E} = \int_l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \int_l \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$$

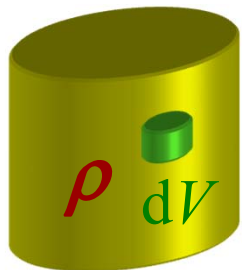
(2) 面分布: $\sigma = dq/dS$



$$dq = \sigma dS$$

$$\vec{E} = \int_q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \iint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{r}$$

(3) 体分布: $\rho = dq/dV$



$$dq = \rho dV$$

$$\vec{E} = \int_q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \iiint_V \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{r^2} \hat{r}$$

例1. 电偶极子的电场

解: (1)
$$E_{+1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r - (l/2)]^2}$$

$$E_{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r + (l/2)]^2}$$

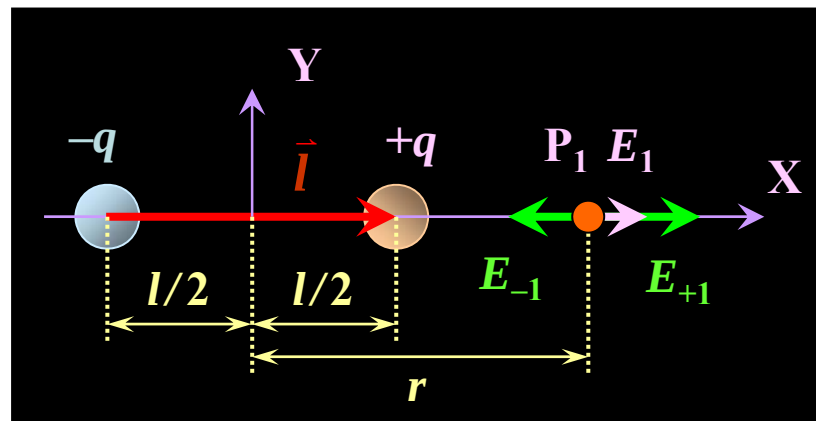
$$E_{P1} = E_{+1} - E_{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r - (l/2)]^2} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{[r + (l/2)]^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lqr}{[r^2 - (l^2/4)]^2}$$

$$\vec{p}_e = q\vec{l}$$

定义为电偶极矩

$$\vec{E}_{P1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2r}{[r^2 - (l^2/4)]^2} \vec{p}_e$$



当 $r \gg l$ 时

$$E_{P1} = E_{+1} - E_{-1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lqr}{[r^2 - (l^2/4)]^2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2lq}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p_e}{r^3}$$

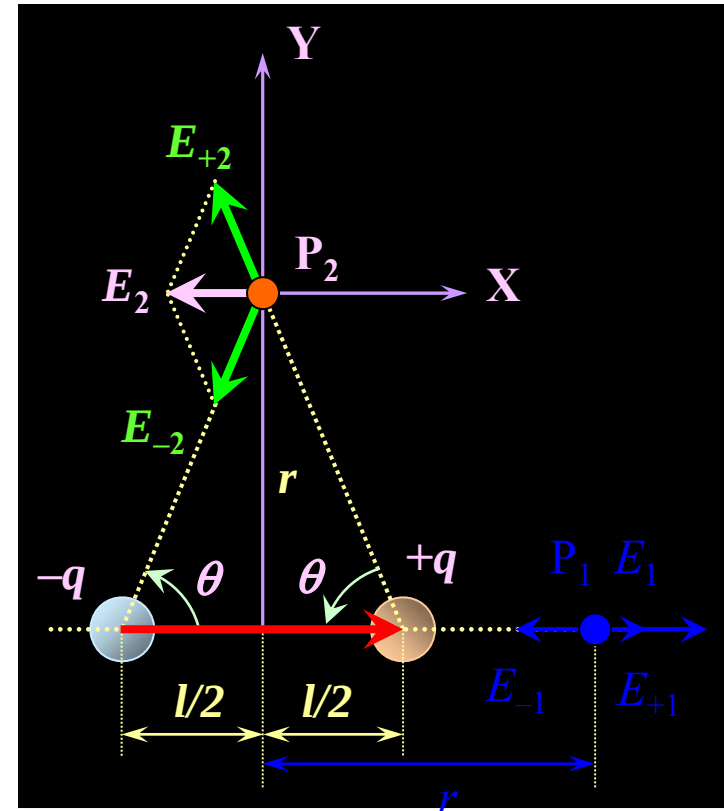
$$\vec{E}_{P1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}_e}{r^3}$$

$$(2) \quad E_{+2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + (l^2/4)}$$

$$E_{-2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + (l^2/4)}$$

两者方向不同

$$\begin{aligned} E_{P2} &= E_{+2} \cos \theta + E_{-2} \cos \theta \\ &= 2E_{+2} \cos \theta \end{aligned}$$



$$\cos \theta = \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + (l^2/4)}}$$

$$E_{P2} = 2 \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + (l^2/4)} \cdot \frac{l/2}{\sqrt{r^2 + (l^2/4)}}$$

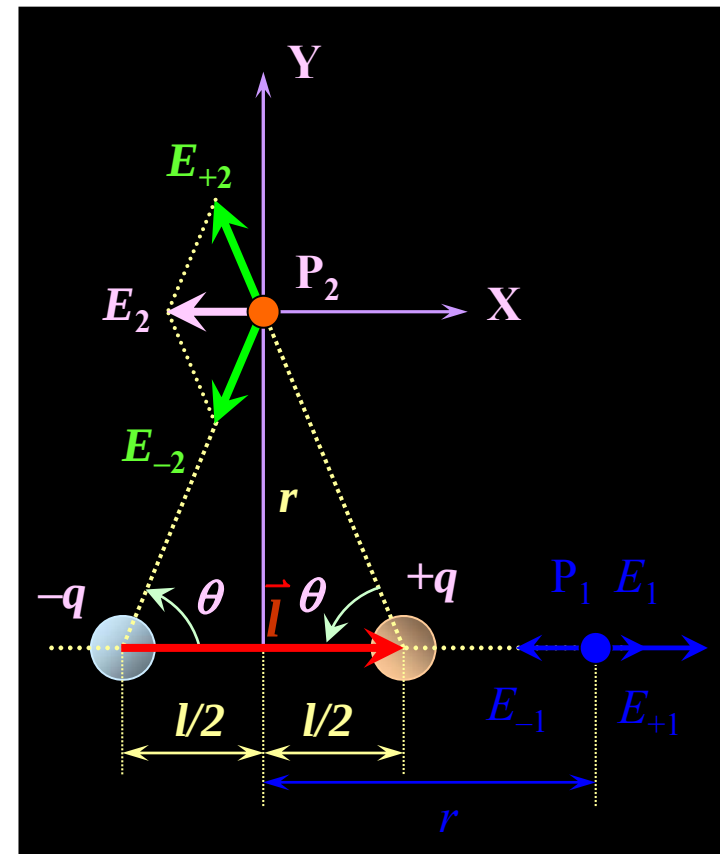
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{[r^2 + (l^2/4)]^{3/2}}$$

$$\vec{E}_{P2} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{[r^2 + (l^2/4)]^{3/2}}$$

当 $r \gg l$ 时

$$E_{P2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ql}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_e}{r^3}$$

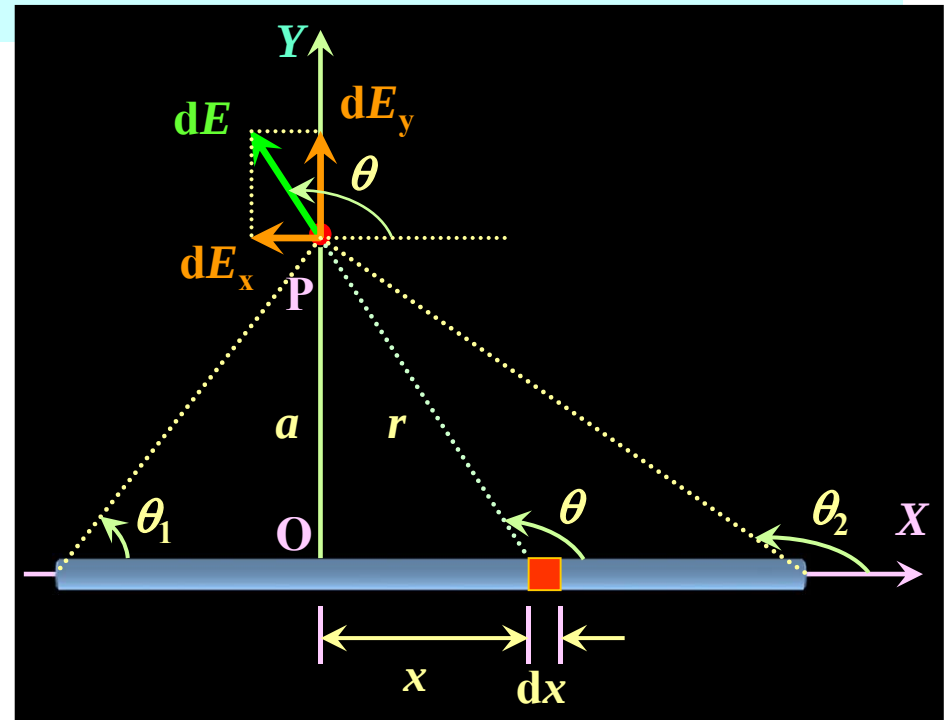
$$\vec{E}_{P2} \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}_e}{r^3}$$



例2. 求均匀带电细棒外一点P的场强. 设棒长为 l , 电荷线密度为 λ , P点到细棒的垂直距离为 a , 且P点与两棒端点所张的角为 θ_1 和 θ_2 .

解: 对于带电线上任意一个电荷元 dx , 电量为 $dq = \lambda dx$, 该电荷元可看成是一个点电荷, 它在P点产生的电场强度为:

$$d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$



则根据**场强叠加原理**

$$\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

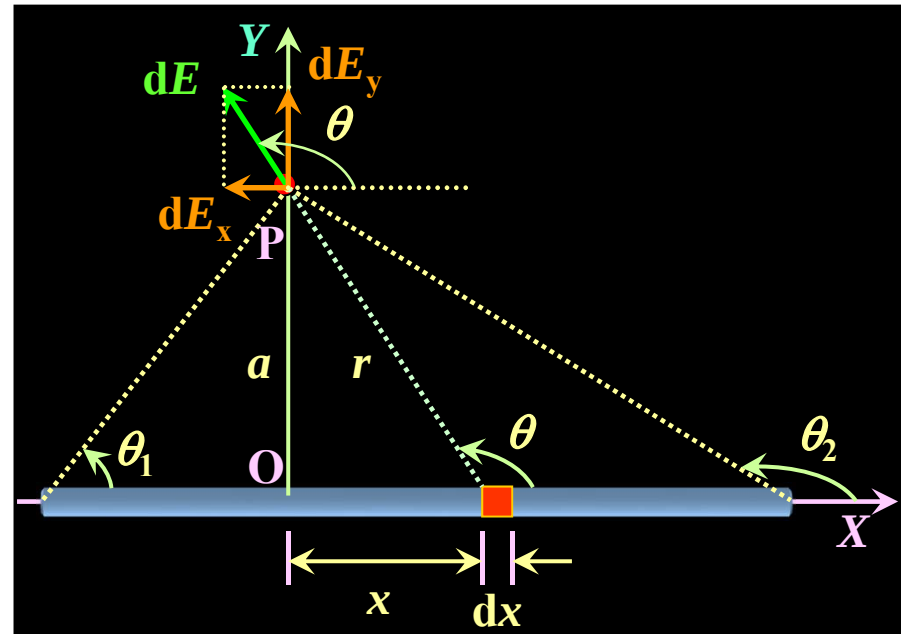
矢量和

~~$$E = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$~~

则根据场强叠加原理 $\vec{E} = \int d\vec{E} = \int \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$
是一个矢量积分, $\hat{r}$ 也是 dx 的函数

但是由于电场强度是矢量, 该积分是矢量积分, 无法直接求解.

故应先将 $d\vec{E}$ 分解成 dE_x 和 dE_y 两个分量, 然后分别进行积分, 由于在各个分量上积分变成普通代数积分.



$$dE_x = dE \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta$$

$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta$$

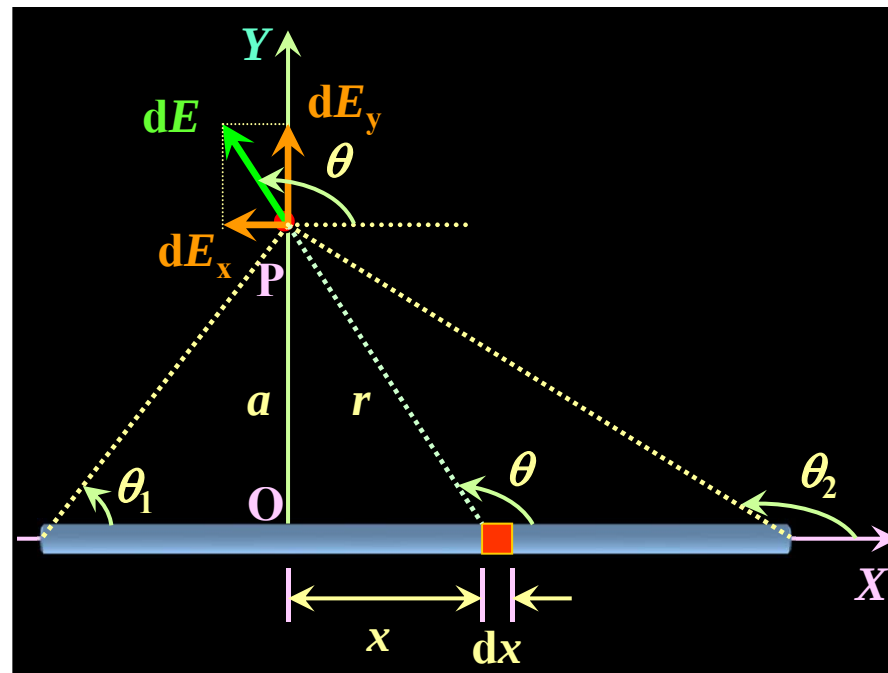
θ 和 r 是 x 的函数

$$x = a \cot(\pi - \theta) = -a \cot \theta$$

$$dx = a \csc^2 \theta d\theta$$

$$r = a / \sin(\pi - \theta) = a / \sin \theta$$

$$dE_x = dE \cos \theta$$



$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a \csc^2 \theta d\theta}{a^2 / \sin^2 \theta} \cos \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \theta d\theta}{a}$$

$$dE_y = dE \sin \theta$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{r^2} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda a \csc^2 \theta d\theta}{a^2 / \sin^2 \theta} \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin \theta d\theta}{a}$$

$$E_x = \int dE_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \cos \theta d\theta}{a}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$

$$E_y = \int dE_y = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda \sin \theta d\theta}{a}$$

$$= -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

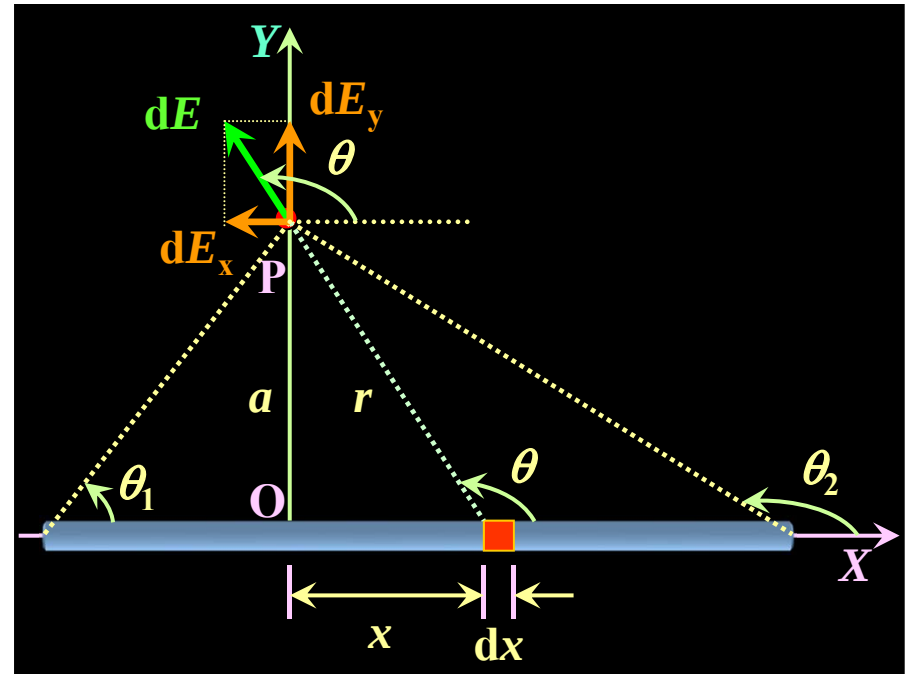
$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \vec{i} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \vec{j}$$

★若细棒是无限长的, 即 $\theta_1=0$ 及 $\theta_2=\pi$, 故

$$E_x = 0$$

$$E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$$



例3. 如图所示, 一半径为 R 的均匀带电细圆环, 电量为 q . 求垂直于环面轴线上的场强分布.

解: 环的线电荷密度为 $\lambda = q / 2\pi R$

将圆环分割成许多电荷元 dq ,
任一电荷元在 P 点产生的场强为:

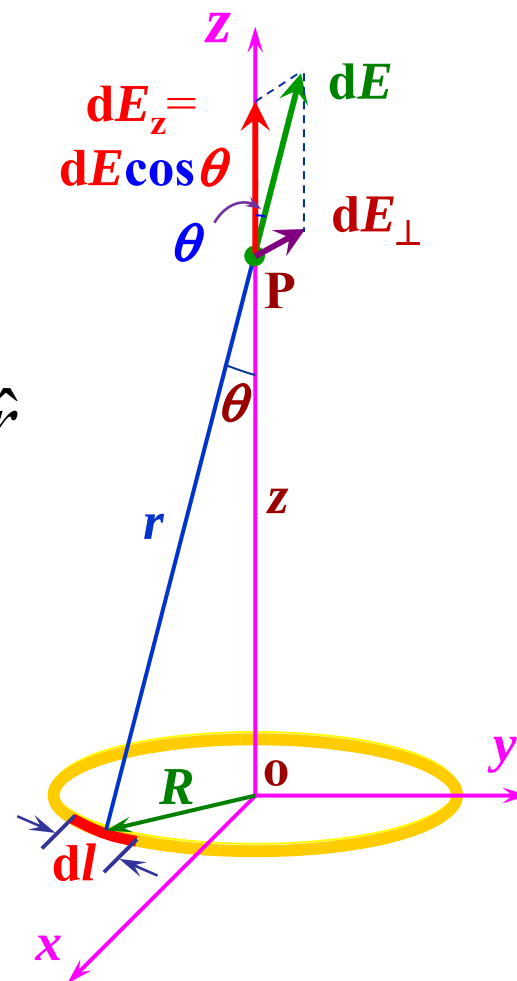
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dl}{(z^2 + R^2)} \hat{r}$$

$$dE_z = dE \cos \theta$$

$$dE_{\perp} = dE \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}$$

由对称性可知 $\int d\vec{E}_{\perp} = 0$



总场强只是平行于z轴的分量 dE_z 的总和

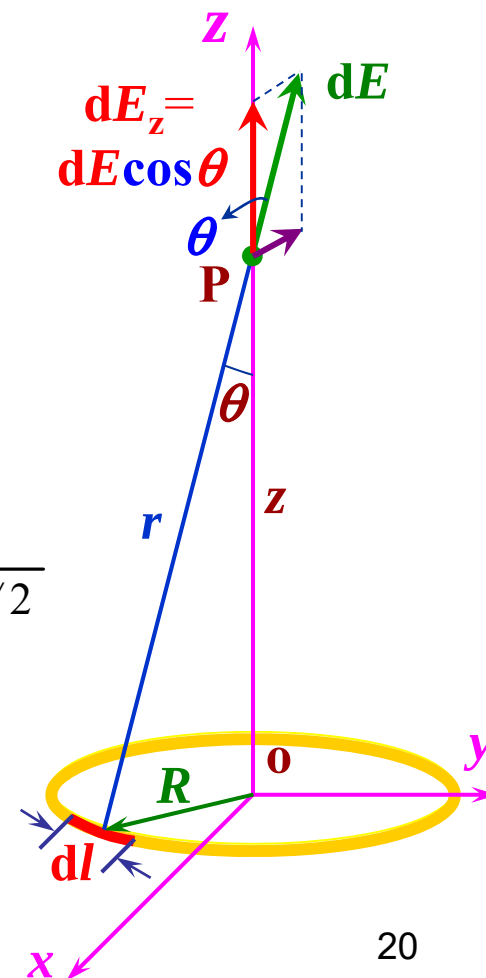
$$dE_z = dE \cos \theta = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)} \cdot \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{z\lambda dl}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\text{则: } E = \int dE_z = \int_0^{2\pi R} \frac{z\lambda}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} dl$$

$$= \frac{z\lambda}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$= \frac{z\lambda \cdot 2\pi R}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} = \frac{zq}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E} = \frac{zq}{4\pi\epsilon_0(z^2 + R^2)^{3/2}} \vec{k}$$



例4.半径为 R 的均匀带电薄圆盘, 面电荷密度为 σ . 求圆盘轴线上的场强分布.

解: 圆盘可看成由无限多个同心圆环组成, 在圆盘上取半径为 r , 宽度为 dr 的细圆环, 则细圆环在 P 点的场强为:

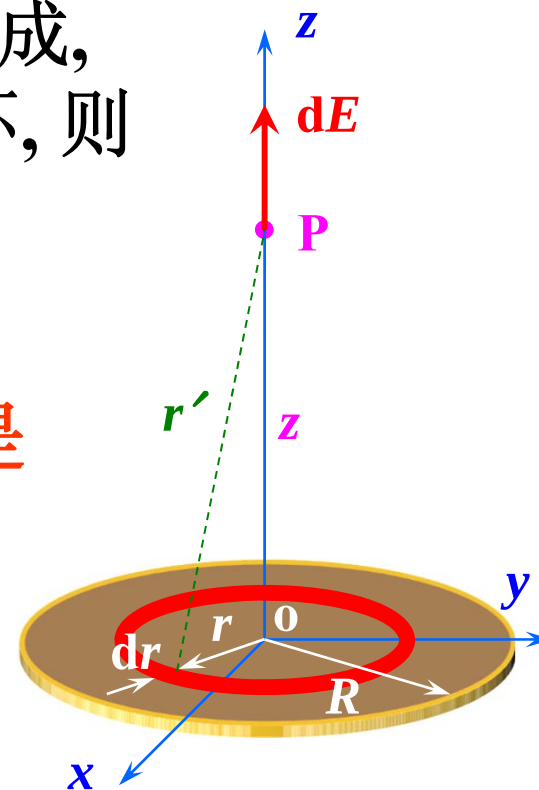
$$dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr$$

~~$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2} \hat{r}$$~~

因为电荷元不是一个点电荷

$$dE_z = \frac{z dq}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{z \sigma 2\pi r dr}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + r^2)^{3/2}} = \frac{z \sigma}{4\epsilon_0} (z^2 + r^2)^{-3/2} (2r) dr$$

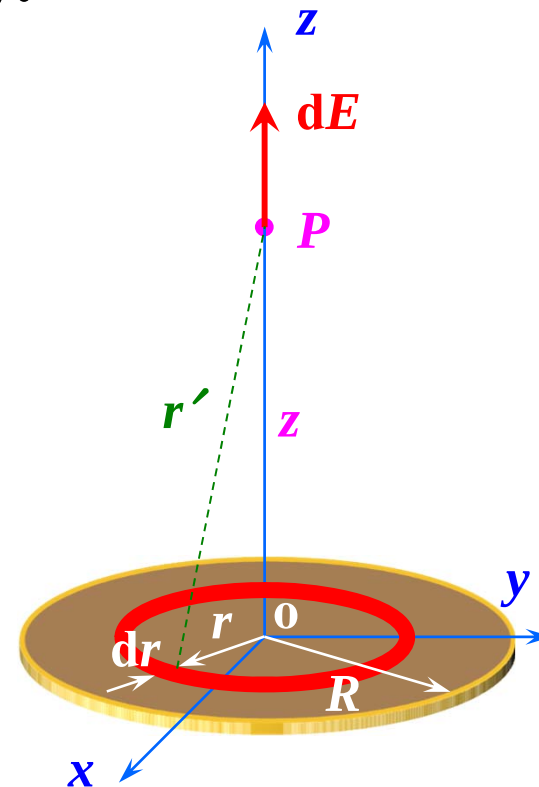


对于整个带电圆盘在P点产生的场强为:

$$E = \int dE_z = \int_0^R \frac{z\sigma}{4\epsilon_0} (z^2 + r^2)^{-3/2} (2r) dr$$

$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \vec{k}$$



讨论: 若 $z \ll R$ (或 $R \rightarrow \infty$), 带电圆盘可视为无限大, 则

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

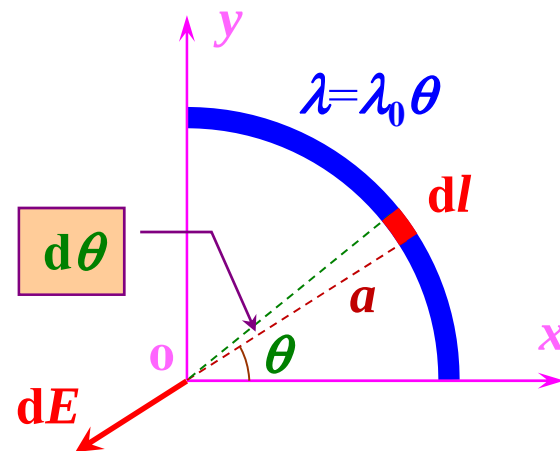
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{k}$$

例5. 一段半径为 a 的细圆弧, 对圆心的张角为 $\pi/2$, 电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \theta$, λ_0 为常数, θ 为半径与x轴的夹角, 如图所示. 求圆心 o 处的电场强度.

解: 在 θ 角处取线元 dl

电荷元电量 $dq = \lambda dl = \lambda_0 \theta \cdot a d\theta$

电荷元电场 $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{\lambda_0 \theta a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2}$



电场的分量 $dE_x = dE \cos(\pi + \theta) = -dE \cos \theta$

$dE_y = dE \sin(\pi + \theta) = -dE \sin \theta$

$$E_x = \int_0^{\pi/2} \left(-\frac{\lambda_0 \theta a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta \right) = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\pi/2} \theta \cdot d(\sin \theta)$$

$$E_x = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} (\theta \cdot \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta)$$

$$= -\left(\frac{\lambda_0}{8\epsilon_0 a} - \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \right) = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 a} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \right)$$

$$E_y = \int_0^{\pi/2} \left(-\frac{\lambda_0 \theta a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin \theta \right) = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\pi/2} \theta d(\cos \theta)$$

$$= \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} (\theta \cdot \cos \theta \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta) = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a}$$

结果

$$\vec{E} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 a} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \right) \vec{i} - \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$$